Leçon 2 : Suites et séries de fonctions

II

Objectifs

le but de cette leçon est amener les apprenants à:

1. Maîtriser les différents modes de convergence des suites et séries de fonctions.
2. Connaître le théorème de Stone-Weierstrass d'approximation des fonctions.

1. Suites de fonctions

Soit $\mathbb{K}$ un corps et I une partie non vide de K. Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne l'un des corps suivant: $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition

On appel suite de fonction $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : I \longmapsto \mathbb{K}$ toute application $n \longmapsto f_n$ de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble des fonctions de $I \longmapsto \mathbb{K}$.

Convergence simple d'une suite de fonctions

Nous commençons cette partie par la définition suivante

Définition

Une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de I dans K converge simplement vers la fonction f si pour tout $x \in I$, la suite numérique $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$. On note $f_n \longmapsto f$. Si la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement, alors la limite est unique.

Quantification

$$f_n \underbrace{\longmapsto}_{CS} f \text{ si } \forall\, \epsilon > 0,\ \forall x \in I;\ \exists \eta_\epsilon \text{ tel que } \forall\, n \geq \eta_x, \text{ on a } |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon.$$

Exemple

- Soit $\forall n \in \mathbb{N}, \quad f_n : [0,1] \longmapsto \mathbb{R},\ n \longmapsto x^n$. On a

$$lim_{n\longmapsto+\infty} f_n(x) = lim_{n\longmapsto+\infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,\ 1[\\ \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction f définie sur $[0,\ 1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,\ 1[\\ \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

- $\forall n \geq 1$, on définit : $g_n : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R},\ x \longmapsto \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, la suite de fonctions $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$.
- $\forall n \geq 1$, soit $h_n : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R},\ x \longmapsto \frac{\sin(nx)}{n}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{n\longmapsto+\infty} h_n(x) = \lim\limits_{n\longmapsto+\infty}\left(\frac{\sin(nx)}{n}\right) = 0$. Donc la suite de fonctions $(h_n)_n \in \mathbb{N}$ converge simplement vers la fonction $h \equiv 0$ identiquement nulle.

Remarque

1. Dans l'exemple 1, toutes les fonctions sont continues sur $[0;\ 1]$ mais la fonction ne l'est pas.
2. Dans l'exemple 3, toutes les fonctions h_n sont continument dérivables sur $\mathbb{R}$, mais la suite n'a pas de limite car $h_n^{'}(x) = \cos(nx)$.
3. Si on considère la suite de fonctions $(f_n)_n$ telle que pour tout entier n, on a : $f_n : [0,1] \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto n^2x^n(1-x)$. On vérifie aisément que $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction nulle sur $[0,\ 1]$, dont l'intégrale sur ce segment vaut 0, pourtant
$\lim\limits_{n\longmapsto+\infty}\int_0^1 f_n(x)dx = \lim\limits_{n\longmapsto+\infty}\left(\frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2}{n+2}\right) = 1 \neq \int_0^1 \left(\lim\limits_{n\longmapsto+\infty} f_n(x)\right)dx = 0.$

Ainsi la convergence simple ne conserve pas les propriétés des fonctions : continuité, intégrabilité et dérivabilité comme le montre les exemples ci-dessus. Ceci justifie la définition d'une nouvelle forme de convergence, plus difficile à vérifier, mais valide pour les passages à la limite.

Convergence uniforme d'une suite de fonction

Dans la définition de la convergence simple, l'entier N dépend de x et de ϵ. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas où cet entier ne dépend que de ϵ et non de x

Définition

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonction de I dans $\mathbb{R}$ et $f : I \longmapsto \mathbb{R}$ sa limite simple. On dit que f_n converge uniformément vers f sur I et on note : $f_n \underbrace{\longmapsto}_{CU} f$ si et seulement si :

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta_\epsilon$ entier tel que $\forall n \geq \eta_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I; |\ f_n(x) - f(x)\ | \leq \epsilon$.

Cela revient $\forall \epsilon > 0, \exists \eta_\epsilon$ entier tel que $\forall n \geq \eta_\epsilon \sup\limits_{x\in I} |\ f_n(x) - f(x)\ | \leq \epsilon$, c'est à dire $\forall \epsilon > 0, \exists \eta_\epsilon$ entier tel que $\forall n \geq \eta_\epsilon \Rightarrow \|f_n - f\| \leq \epsilon$. Ce qui signifie que $\lim\limits_{n\longmapsto+\infty} \|f_n - f\| = 0$.

Remarque

- Il résulte de la définition que toute suite de fonction qui converge uniformément converge simplement. la réciproque est fausse.
- Dans la convergence simple, η dépend de x, mais dans la convergence uniforme ne dépend pas de x

Exemple

1. Pour tout entier $n \geq 1$. Soit $f_n : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto xe^{-nx}$. La suite de fonction $(f_n)_n$ converge simplement, sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction nulle. En effet, $\forall n \geq 1, \forall x \geq 0; f_n^{'}(x) = (1 - nx)\, e^{-nx}$. D'où $\sup_{x \geq 0} |f_n(x) - f(x)| = f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{ne}$. Et donc $\lim_{n \longmapsto +\infty} \|f_n - f\| = \lim_{n \longmapsto +\infty} \frac{1}{ne} = 0$. C'est à dire : $f_n \underbrace{\longmapsto}_{CU} f \equiv 0$ sur $\mathbb{R}_+$.
2. Pour tout entier n, soit $f_n : [0,1] \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto x^n (1 - x)$. La suite de fonctions (f) converge simplement, sur[0,1], vers la fonction nulle. Les fonctions donc $\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = f_n(\frac{n}{n+1}) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \underbrace{\longmapsto}_{n \longmapsto +\infty} 0$. Forcément $\lim_{n \longmapsto +\infty} \|f_n - f\| = 0$.
3. La suite de fonction $(f_n)_n$ telles que : $f_n : [0,1] \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto x^n$ converge simplement vers la fonction $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si} x = 1 \\ 0, & \text{si} x \in [0,1[\end{cases}$
   Ce qui prouve que la suite ne converge pas uniformément vers la fonction nulle

Théorème

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(f_n)_n$ une suite de fonctions qui converge uniformément dans I vers f. Si les (f_n) sont continues alors f est continue.

Théorème

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions continues dans $[a,b]$ et qui converge uniformément dans $[a,b]$ vers f. Alors $\int_a^b f_n(x)dx$ converge uniformement vers $\int_a^b f(x)dx$.

Théorème

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions admettant des dérivées $(f_n^{'})_n$ continues sur $[a,b]$. Si la suite $(f_n)_n$ converge uniformément dans $[a,b]$ vers une fonction f et que la suite $(f_n^{'})_n$ converge uniformément dans $[a,b]$ vers une fonction g, alors f admet dans $[a,b]$ une dérivée continue égale à g.

Théorème (Critère de Cauchy pour la convergence uniforme)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonction définie sur I. Pour que $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformement dans I, il faut et il suffit que $\forall \epsilon > 0, \exists \eta_\epsilon$ entier tel que $\forall p, q \geq \eta, \ | f_p(x) - f_q(x) | \leq \epsilon, \ \forall x \in I$.

Exercice 1

Étudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1 + n^2 x^2}, \ x \in \mathbb{R}$.

Exercice 2

Étudier la convergence simple et uniforme des suites de fonctions suivantes.

1. $f_n(x) = nxe^{-nx^2},\ x \in \mathbb{R}$
2. $f_n(x) = \cos\dfrac{nx}{n+1}, x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right],$
3. $f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq |x| < \dfrac{1}{n} \\ \dfrac{n}{n-1}(1-|x|) & \text{si } \dfrac{1}{n} \leq |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 0 \end{cases}$

Exercice 3

On considère la suite de fonctions $(f_n)_n$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \cos\dfrac{x}{n}$.

1. Étudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_n$
2. Comparer $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx$ et $\int_0^1 \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)\,dx$.

2. Séries de fonctions

Définition

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions telles que $\forall n \geq 0, f_n : I \longmapsto \mathbb{R}$. On appelle série de fonction de terme générale f_n; notée $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$, la suite de fonction des sommes partielles $(S_n)_n$, où pour tout entier n, on a : $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} f_k$ ou $S_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} f_k(x), \forall x \in I$. La série de fonction $\sum\limits_{n\geq 0} f_k$ est la série numérique $\sum\limits_{n\geq 0} f_k(x); x \in I$.

Convergence simple d'une série de fonctions

On a la définition suivante

Définition

Soit la série de fonctions $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ telle que $n \geq 0, f_n : I \longmapsto \mathbb{R}$.

- Si pour tout $x \in D \subseteq I$; la série numérique $\sum\limits_{n\geq 0} f_n(x)$ converge ; on dit que la série de fonctions $\sum\limits_{n\geq 0} f$ converge simplement sur D.
- D est dit le domaine de convergence de la série de fonction $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$.
- Si $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ converge sur I, on définit la fonction $f : I \longmapsto \mathbb{R}$ par : $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$. f est la

somme de la série de fonction $\sum_{n\geq 0} f_n$.

- Le reste de la série de fonction $\sum_{n\geq 0} f_n$ noté R_n est définit par : $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_n(x), \forall x \in I$.

Exemple

1. Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ telle que $\forall n \geq 0,\ f_n : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto x^n$.
   $$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k = \begin{cases} \dfrac{1-x^{k+1}}{1-x} & , \text{si } x \neq 1 \\ n+1 & , \text{si } x = 1 \end{cases}.$$
   Donc $\sum_{n\geq 0} x^n$ est une série géométrique qui converge si et seulement si $|x| < 1$. D'où $\sum_{n\geq 0} x^n$ converge simplement sur $]-1, 1[$; vers la fonction $S(x) = \dfrac{1}{1-x}$.
2. Soit la série de fontions $\sum_{n\geq 0} f_n$, où $f_n : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto \dfrac{x^n}{n!}$.
   On a $\left|\dfrac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}\right| = \dfrac{|x|}{n+1} \underbrace{\longmapsto}_{n\longmapsto+\infty} 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Donc la série $\sum_{n\geq 0} \dfrac{x^n}{n!}$ converge absolument pour tout réel x, d'après le critère de d'Alembert de convergence absolue.
3. La série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$, où $f_n : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$. La série alternée $x \longmapsto \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{x^2+n^2}}$ est une série convergente pour tout réel x, car la suite $\left(\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{x^2+n^2}}\right)_n$ est positive et decroissante vers 0 lorsque n tend vers l'infinie.

Remarque

Etudier la convergence simple d'une série de fonctions revient à fixer $x \in I$, et étudier la série numérique $\sum_{n\geq 0} f_n$.

Exerice 4

Étudier la convergence simple des séries de fonctions suivantes :

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{e^{nx}}{3^n}$
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{1}{1+n^2x^2}$
3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\dfrac{x^n}{n} - \dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right)$

Convergence uniforme d'une série de fonctions

Maintenant, nous arrivons à un autre type de convergence d'une séries de fonctions

Définition

Soit la série de fonction $\sum_{n\geq 0} f_n$ telle que $\forall n \geq 0, f_n : I \longmapsto \mathbb{R}$. On dit que $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément vers une fonction f sur I si et seulement si la suite de fonctions $(S_n)_n$ converge uniformément vers f sur I.

i.e. ssi $S_n \underbrace{\longmapsto}_{CU} f$ sur I

i.e. ssi $\lim_{n\longmapsto+\infty} (sup_{x\in I} |S_n(x) - f(x)|) = 0$

i.e. ssi $\lim_{n\longmapsto+\infty} (sup_{x\in I} (|R_n(x)|) = 0$ ou encore $R_n \underbrace{\longmapsto}_{CU} 0$ sur I.

D'où : une série de fonctions converge uniformément sur I si et seulement si son reste converge uniformément vers 0 sur *I*.

Exemple

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ telle que $\forall n \geq 1, f_n : \mathbb{R}^+ \longmapsto \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{(-1)^n}{x+n}$. $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ est une série alternée convergente pour toute valeur positive x, car la suite $\frac{(-1)^n}{x+n}$ est positive décroissante vers 0. Donc cette série de fonctions converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.

Pour montrer qu'elle converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$, il faut et il suffit de montrer que son reste converge uniformément vers 0 :

Comme $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ est une série alternée convergente, alors

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n} \right| \leq |f_{n+1}(x)| = \frac{1}{x+n+1}.$$

D'où $\forall x \geq 0, |R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} \Rightarrow 0 \leq \sup_{x\geq 0} |R_n(x)| = 0$, i.e $R_n \underbrace{\longmapsto}_{CU} 0$ sur $\mathbb{R}^+$.

Proposition 1

Si la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge uniformément sur , alors la suite de fonctions $(f_n)_n$ converge uniformément vers la fonction nulle sur I. $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge uniformément sur I ($\Rightarrow f_n \longmapsto 0$ sur I.)

Remarque

La convergence uniforme de la suite $(f_n)_n$ vers la fonction nulle est une condition nécessaire non suffisante pour la convergence uniforme de la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$.

Donc si $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément vers 0 sur I, é $\sum_{n\geq 1} f_n$ ne converge pas uniformément sur I.

Exemple

Considérons la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ telle que $\forall n \geq 1, \begin{cases} f_n : & \mathbb{R}^+ & \longmapsto \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto nx^2e^{-x\sqrt{n}} \end{cases}$

La série $\sum_{n\geq 1} nx^2e^{-x\sqrt{n}}$ est à termes positifs pour toute valeur réelle de x, on applique le critère de Riemann :

$\lim_{n\longmapsto+\infty} n^2 f_n(x) = \lim_{n\longmapsto+\infty} n^3x^2e^{-x\sqrt{n}} = 0, \forall x \geq 0.$ Donc la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} nx^2e^{-x\sqrt{n}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.

Vérifions que cette série de fonctions ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}^+$. Pour cela, on montre que la suite de fonctions $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément vers la fonction nulle :

On a $\lim_{n\longmapsto+\infty} f_n(x) = \lim_{n\longmapsto+\infty} nx^2e^{x\sqrt{n}} = 0, \forall x \geq 0,$ ce qui signifie que la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}^+$. Les fonctions $f_n'(x) = nx\left(2 - x\sqrt{n}\right)e^{-x\sqrt{n}}, \forall x \geq 0.$ Donc $\sup_{x\in\mathbb{R}^+} |f_n(x)| = f(\frac{2}{\sqrt{n}}) = \frac{4}{e^2} \nrightarrow 0.$ D'où ne converge pas uniformément vers la fonction nulle, et par conséquence la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ ne converge pas uniformément sur l'ensemble des réels positifs.

Proposition 2

Si la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge uniformément vers f sur I, alors elle converge simplement vers f sur I.

Si les séries de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ et $\sum_{n\geq 1} g_n$ convergent uniformément vers les fonctions f et g sur I, alors pour toute valeur réelle α, la série $\sum_{n\geq 1} (f_n + \alpha g_n)$ converge uniformément vers $(f + \alpha g)$ sur I.

Théorème (d'Abel de convergence uniforme)

La série $\sum_{n\geq 0} f_n(x)g_n(x)$ converge uniformément sur I, si

• $\exists M$ tel que $\forall n \geq 0, \left|\sum_n f_k(x)\right| \leq M, \forall x \in I.$

• La suite de fonctions $(g_n(x))_n$ est positive, décroissante et $g_n \underbrace{\longmapsto}_{CU} 0$ sur I.

Exercice 5

Montrer que la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ est simplement convergente sur $\mathbb{R}$ mais qu'elle n'est pas uniformément convergente sur $[-1, 1]$.

Exercice 6

Étudier la convergence simple et uniforme des séries de fonctions suivantes

1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2 + x^2}$

3) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{nx}{e^{nx}}$

4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(x^{2n} - x^{2n+1}\right)$

Convergence normale d'une série de fonctions

Dans cette section, nous abordons un autre type de converge en vu de déterminer une comparaison entre les différents types de convergence étudier dans ce cours.

Définition

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ définie sur un domaine D (i.e. la série converge simplement sur D). S'il existe une série numérique positive convergente $\sum_{n\geq 0} a_n$ vérifiant : $\forall x \in D, |f_n(x)| \leq a_n$. Alors on dit que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur D. Autrement dit, la série converge normalement sur D si :

$\exists a_n \geq 0, \forall x \in D, |f_n(x)| \leq a_n$ et $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge

i.e. $\exists a_n \geq 0, \forall n \geq, sup_{x\in D} |f_n(x)| \leq a_n$ et $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge

i.e. $\sum_{n\geq 0} ||f_n||$ converge.

Exemple

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} \cos(nx), x \in \mathbb{R}$. On a $\forall x \in \mathbb{R} \; |\cos(nx)| \leq 1$, et la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Donc la série $\sum_{n\geq 0} \cos(nx)$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} ne^{-x\sqrt{n}}, x \in [1, +\infty[$. On a $f_n(x) = ne^{-x\sqrt{n}}$, et $f'(x) = -n\sqrt{n}e^{-x\sqrt{n}} \leq 0, \forall x \in [1, +\infty[$.

Donc $sup_{x\in[1,+\infty[}|f_n(x)| = f_n(1) = ne^{-\sqrt{n}}$, et la série $\sum_{n\geq 0} ne^{-\sqrt{n}}$ converge d'après le critère de Riemann, car $\lim_{n\longmapsto+\infty} n^2 ne^{-\sqrt{n}} = 0$. D'où la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} n^2 ne^{-\sqrt{n}}$ converge normalement sur $[1, +\infty[$.

Remarque

1. La convergence normale entraine la convergence absolue, en effet : La série converge normalement sur D si :
   $\exists a_n \geq 0, \forall n \geq 0, \forall x \in D, |f_n(x)| \leq a_n$ et $\sum_{n\geq 0} a_n$
   Donc, et d'après le critère de comparaison, la série $\sum_{n\geq 0} |f_n(x)|$ converge ce qui signifie que la série $\sum_{n\geq 0} |f_n(x)|$ converge absolument sur D.
2. La convergence normale entraine la convergence uniforme, en effet : La série converge normalement sur D si :
   $\exists a_n \geq 0, \forall n \geq 0, \forall x \in D\, |f_n(x)| \leq a_n$ et $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge. Ce qui implique $\sum_{k=n+1}^{+\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_n$, comme $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge son reste tendra vers 0 (indépendamment de x), d'où $0 \leq \lim_{n\longmapsto+\infty} (sup_{x\in D}|R_n(x)|) \leq \lim_{n\longmapsto+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_n = 0$. i.e. $R_n \underbrace{\longmapsto}_{CN} 0$ sur $D \Longrightarrow \sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément sur D.

En définitive, nous pouvons dire que :

$$\begin{array}{ccc} La\ convergence\ normale & \Rightarrow & La\ convergence\ uniforme \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ La\ convergence\ absolue & \Rightarrow & La\ convergence\ simple \end{array}$$

Exemple

1. On a déjà démontré que la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n+x}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$, mais $\left|\frac{(-1)^n}{x+n}\right| = \frac{1}{x+n} \sim \frac{1}{n}, \forall x \geq 0$, comme la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, donc la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ ne converge pas absolument sur $\mathbb{R}^+$. D'autre part, $sup_{n\geq 0}\left|\frac{(-1)^n}{n+x}\right| = \frac{1}{n}$ et $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, donc la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ ne converge pas normalement sur $\mathbb{R}^+$. Ainsi la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ converge uniformément, mais pas normalement, ni absolument sur $\mathbb{R}^+$.
2. Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x^2n^2+n}$, avec $x \in]0, 1]$.
   On a $\left|\frac{(-1)^n}{x^2n^2+n}\right| = \frac{1}{x^2n^2+n} \leq \frac{1}{x^2n^2}$. Or $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$

série de Riemann qui converge, donc la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x^2n^2+n}$ converge absolument sur $]0,1]$.

Etudions sa convergence uniforme : $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x^2n^2+n}$ est une série alternée qui converge sur $]0,1]$, alors son reste est majoré par $\forall x \in]0,1], |R_n(x)| \leq f_{n+1}(x) = \frac{(-1)^n}{x^2(n+1)^2+n+1} \Rightarrow \forall x \in]0,1], |R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1}$, d'où $0 \leq sup_{x\in]0,1]} |R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} \underbrace{\longmapsto}_{n\longmapsto+\infty} 0.$ i.e. $R_n \underbrace{\longmapsto}_{n\longmapsto+\infty} 0$ sur $]0,1]$, la série est donc uniformément convergente sur $]0,1]$.

Mais: $sup_{x\in]0,1]}\left(\frac{1}{x^2n^2+n}\right) = \frac{1}{n}$, ce qui signifie que la série ne converge pas normalement, bien qu'elle est absolument et uniformément convergente.

Conseil : Récapitulatif des différentes techniques pour démontrer la convergence uniforme

- Déterminer le domaine de convergence simple, puis montrer que la suite de fonctions des restes $(R_n(x))$ converge uniformément vers la fonction nulle sur ce domaine.
- Montrer la convergence normale, en trouvant $a_n \geq 0$ tel que $|f_n(x)| \leq a_n$, pour tout x et $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge ou bien, en calculant $sup_{x\in D} |f_n(x)| = b_n$ et $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge.
- Appliquer le théorème d'Abel de convergence uniforme.

Théorème généraux sur les séries de fonctions:

Maintenant , nous donnons quelques théorèmes importants avant de clore la leçon.

Théorème

Si $\sum_{n\geq 1} f_n$ est une série de fonctions continues sur I, convergeant uniformément sur I, alors sa somme est une fonction continue sur I i.e. $\forall x_0 \in I \ \lim_{x\longmapsto x_0}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\lim_{x\longmapsto x_0} f_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x_0).$

Exemple

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{x^2+n^2}$,pour tout entier $n \geq 1$, les fonctions $f_n(x) = \frac{1}{x^2+n^2}$ sont continues sur l'ensemble des réels. $\forall x \in \mathbb{R}, |f_n(x)| = \frac{1}{x^2+n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$

Comme $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente, alors $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{x^2+n^2}$ converge normalement et donc uniformément sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de continuité, la fonction $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x^2+n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc $\lim_{x\longmapsto+\infty} f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x\longmapsto+\infty} \frac{1}{x^2+n^2} = 0.$

Théorème d'intégration

Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ uniformément sur I, alors une série de fonctions continues sur I, convergeant pour tout compact $[a,b] \subseteq I$, $\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(x)dx.$

Exemple

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} x^n$ avec $|x| \leq r < 1$. On a $|x|^n \leq r^n, \forall x \in [-r,r]$, avec $r < 1$. Ceci signifie que la série $\sum_{n\geq 0} x^n$ converge normalement donc uniformément sur $[-r,r]$. En plus, les fonctions $f_n(x) = x^n$ sont continues sur $[-r,r]$, d'où d'après le théorème d'intégration, on a : $\forall x \in [-r,r], 0 < r < 1, \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -ln(1-x), \forall x \in [-r,r]$ (voir les développements limité.)

Théorème de dérivation

Soit $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ une série de fonctions continument dérivables sur [a, b]. Si :

- $\exists x_0 \in [a,b]$ tel que $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ converge, et
- $\sum_{n\geq 1} f_n'(x)$ converge uniformément sur $[a,b]$ et a pour somme la fonction g.
  Alors la série $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ converge uniformément sur $[a,b]$ et sa somme f est dérivable avec $f' \equiv g$ ie $\left(\sum_{n\geq 0} f_n(x)\right)' = \sum_{n\geq 0} f_n'(x)$.

Exemple

Soit la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} ne^{-nx}, x \in [1,+\infty[$. $\forall x \geq 1, ne^{-nx} \leq ne^{-n}$ et $\sum_{n\geq 1} ne^{-n}$ converge car $\lim_{n\longmapsto+\infty} n^2 ne^{-n} = 0$. Donc $\sum_{n\geq 1} ne^{-nx}$ converge normalement sur $[1,+\infty[$. D'autre part, les fonctions $f_n(x) = e^{-nx}$ sont continument dérivables sur $[1,+\infty[$ et la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} ne^{-nx}$ converge d'après le critère de Riemann ($\lim_{n\longmapsto+\infty} n^2 e^{-nx} = 0$). D'où $-\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx} = \sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-nx})' = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx}\right)' = \left(\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}}\right)'$. Ceci montre que $\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx} = \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}$.

Exercice 7

Calculer

1) $\lim_{x\to 0} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n n^x}$

2) $\lim_{x\overset{<}{\to} 1} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n(1+x^n)}$.